Mélanome

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Mélanome

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le mélanome est une tumeur maligne des mélanocytes, cellules dérivées de la crête neurale, principalement localisée au niveau cutané, mais pouvant également affecter les muqueuses, l'œil (mélanome uvéal) ou, plus rarement, d'autres sites. Sa gravité réside dans son potentiel métastatique élevé, ce qui en fait l'un des cancers cutanés les plus agressifs et dont le pronostic est directement lié à un diagnostic précoce. La compréhension de son épidémiologie et de ses caractéristiques introductives est fondamentale pour tout praticien en dermatologie, en vue d'une détection et d'une prise en charge optimales.

Introduction Générale au Mélanome

Le mélanome représente une entité nosologique majeure en dermatologie oncologique, caractérisée par une prolifération anarchique et maligne des mélanocytes. Ces cellules, responsables de la production de mélanine, sont normalement présentes dans la couche basale de l'épiderme, les follicules pileux, l'uvée, les leptoméninges et certaines muqueuses. La transformation maligne d'un mélanocyte conduit à la formation d'une lésion dont l'aspect clinique est souvent évocateur, bien que polymorphe.

D'un point de vue clinique, une lésion suspecte de mélanome se présente fréquemment comme une macule ou une papule pigmentée, dont les caractéristiques évolutives et morphologiques sont cruciales pour le diagnostic. Une lésion doit faire évoquer en priorité un mélanome si elle est "inhomogène, polychrome avec des plages marron clair, plus foncées par endroits et rosées notamment au centre, ces dernières pouvant traduire de la régression" (Dermatologie, 2022). Cette hétérogénéité des couleurs et des motifs pigmentaires, associée à une évolution rapide en taille, forme ou couleur, constitue les principaux signes d'alerte. La présence de plages rosées ou blanchâtres au centre de la lésion est particulièrement significative, car elle peut indiquer des phénomènes de régression tumorale, un marqueur histologique de pronostic défavorable.

Face à une telle lésion évolutive et suspecte, l'impératif diagnostique est clair : "Cette lésion évolutive doit faire évoquer en priorité un mélanome, ce qui impose une biopsie-exérèse pour analyse histologique" (Dermatologie, 2022). La biopsie-exérèse, réalisée avec des marges de sécurité appropriées, est la méthode diagnostique de référence, permettant une analyse histopathologique complète de la lésion et l'établissement du diagnostic définitif, ainsi que la stadification initiale. L'identification précoce de ces caractéristiques cliniques est donc une compétence essentielle pour tout dermatologue.

Le mélanome cutané est classiquement subdivisé en plusieurs types histologiques principaux, chacun ayant des caractéristiques cliniques et évolutives distinctes : le

mélanome à extension superficielle (SSM), le mélanome nodulaire (NM), le lentigo malin mélanome (LMM) et le mélanome acrolentigineux (ALM). D'autres formes plus rares incluent le mélanome desmoplastique et le mélanome amélanique. Cette diversité phénotypique et histologique souligne la complexité de la maladie et la nécessité d'une approche diagnostique rigoureuse.

Épidémiologie du Mélanome

L'épidémiologie du mélanome est marquée par une augmentation constante et significative de son incidence à l'échelle mondiale au cours des dernières décennies, ce qui en fait un problème de santé publique majeur dans de nombreux pays. Cette tendance est particulièrement préoccupante compte tenu de la gravité potentielle de la maladie.

Incidence et Prévalence

L'incidence du mélanome cutané a doublé tous les 10 à 20 ans dans les populations à peau claire, ce qui représente la plus forte augmentation d'incidence parmi tous les cancers (Dermatologie, 2022). En Europe et en Amérique du Nord, l'incidence annuelle varie généralement entre 10 et 25 cas pour 100 000 habitants, avec des variations géographiques notables. L'Australie et la Nouvelle-Zélande affichent les taux d'incidence les plus élevés au monde, dépassant souvent 50 cas pour 100 000 habitants, en raison d'une population majoritairement de phototype clair exposée à un fort rayonnement ultraviolet.

Cette augmentation de l'incidence est multifactorielle. Elle est en partie attribuable à une meilleure détection et à une sensibilisation accrue de la population et des professionnels de santé, mais elle reflète également une véritable augmentation du risque, principalement liée aux changements de comportements face à l'exposition solaire. Le mélanome est le deuxième cancer le plus fréquent chez les jeunes adultes de 25 à 49 ans, après le cancer du sein chez la femme et le cancer du testicule chez l'homme, soulignant son impact sur une population active.

Mortalité

Bien que l'incidence du mélanome soit en augmentation, les taux de mortalité ont montré une stabilisation, voire une légère diminution dans certains pays, notamment grâce aux avancées diagnostiques et thérapeutiques (Dermatologie, 2022). Cependant, le mélanome reste responsable d'un nombre significatif de décès, en particulier lorsqu'il est diagnostiqué à un stade avancé. Le taux de mortalité est fortement corrélé à l'épaisseur de la tumeur au moment du diagnostic (indice de Breslow) et à la présence de métastases. La mortalité annuelle est estimée à environ 2 à 3 décès pour 100 000 habitants dans les pays occidentaux. La survie à 5 ans pour un mélanome localisé est excellente, dépassant 90 %,

mais elle chute drastiquement en cas de métastases ganglionnaires ou à distance.

Facteurs de Risque

La compréhension des facteurs de risque est essentielle pour la prévention et le dépistage ciblé du mélanome. Ces facteurs peuvent être regroupés en catégories génétiques, phénotypiques et environnementales.

Facteurs Génétiques

- **Antécédents familiaux de mélanome :** Environ 5 à 10 % des mélanomes surviennent dans un contexte familial. La présence de deux ou plusieurs parents au premier degré atteints de mélanome augmente significativement le risque.
- **Syndrome du naevus atypique (FAMMM pour Familial Atypical Multiple Mole Melanoma Syndrome) :** Caractérisé par la présence de nombreux naevi (souvent plus de 50), dont certains sont atypiques (irréguliers, de grande taille), et des antécédents familiaux de mélanome. Ce syndrome est souvent associé à des mutations germinales du gène *CDKN2A* (p16INK4a/p14ARF), un gène suppresseur de tumeur (Dermatologie, 2022). Les porteurs de ces mutations ont un risque cumulé de mélanome au cours de leur vie pouvant atteindre 70 % ou plus.

Facteurs Phénotypiques

- **Phototype cutané clair (I et II de Fitzpatrick) :** Les individus à peau claire, cheveux blonds ou roux, yeux bleus ou verts, qui bronzent difficilement et attrapent facilement des coups de soleil, sont les plus à risque.
- **Nombre élevé de naevi mélanocytaires :** La présence de plus de 50 à 100 naevi communs est un facteur de risque indépendant.
- **Naevi atypiques ou dysplasiques :** Ces naevi présentent des caractéristiques cliniques et histologiques intermédiaires entre le naevus commun et le mélanome. Leur présence, surtout en grand nombre, est un marqueur de risque élevé.
- **Naevus congénitaux géants :** Ces lésions, présentes à la naissance, ont un potentiel de transformation maligne, bien que le risque absolu soit faible pour les naevi de petite taille.

Facteurs Environnementaux

- **Exposition intermittente et intense aux rayonnements ultraviolets (UV) :** Les coups de soleil, en particulier ceux survenus pendant l'enfance et l'adolescence, sont le facteur de risque environnemental le plus fortement associé au mélanome (Dermatologie, 2022). L'exposition chronique et cumulative est davantage liée au lentigo malin mélanome.
- **Utilisation de cabines de bronzage :** L'exposition aux UV artificiels des lits de bronzage est classée comme cancérigène certain pour l'homme par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et augmente significativement le

risque de mélanome, en particulier chez les jeunes utilisateurs.

Autres Facteurs

• **Immunosuppression :** Les patients immunodéprimés (transplantés d'organes, patients sous traitements immunosuppresseurs, patients infectés par le VIH) ont un risque accru de développer un mélanome, souvent plus agressif.
• **Âge et Sexe :** L'incidence du mélanome augmente avec l'âge. Chez l'homme, le tronc est le site le plus fréquent, tandis que chez la femme, les membres inférieurs sont plus souvent atteints.

En conclusion, le mélanome est une pathologie dont l'incidence croissante et la gravité potentielle exigent une vigilance constante. La reconnaissance des signes cliniques évocateurs, tels que l'hétérogénéité et la polychromie d'une lésion évolutive (Dermatologie, 2022), et la connaissance approfondie des facteurs de risque sont primordiales pour une prise en charge efficace et l'amélioration du pronostic des patients.

Physiopathologie et Génétique

Le mélanome, une néoplasie cutanée dérivant des mélanocytes, représente une entité pathologique d'une complexité remarquable, dont la compréhension approfondie des mécanismes physiopathologiques et génétiques est fondamentale pour la prévention, le diagnostic précoce et la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques ciblées. Ce cours de DES vise à détailler les bases moléculaires et cellulaires qui sous-tendent l'initiation, la progression et la dissémination de cette tumeur, en intégrant les connaissances actuelles sur les facteurs génétiques prédisposants et les influences environnementales.

I. Bases Génétiques de la Mélanogenèse et de la Transformation Maligne

La genèse du mélanome est intrinsèquement liée à des altérations génétiques, qu'elles soient constitutionnelles (héréditaires) ou somatiques (acquises), affectant des gènes clés régulant la prolifération, la différenciation et la survie des mélanocytes.

A. Nævi Mélanocytaires : Précurseurs et Marqueurs de Risque

Les nævi mélanocytaires, communément appelés "grains de beauté", sont des prolifération bénignes de mélanocytes. Leur présence est un facteur de risque majeur pour le développement du mélanome, et certains types de nævi sont considérés comme des précurseurs directs. La classification histologique distingue plusieurs types, chacun ayant des caractéristiques morphologiques et un potentiel évolutif distincts. Les nævi jonctionnels, par exemple, sont caractérisés par une prolifération de mélanocytes à l'interface dermo-épidermique (Dermatologie, 2022). Les nævi mélanocytaires dermiques tubéreux, quant à eux, sont des lésions intradermiques, souvent cliniquement saillantes (Dermatologie, 2022). Enfin, le nævus bleu, caractérisé par des mélanocytes dermiques profonds produisant de la mélanine, présente un aspect clinique et histologique distinct (Dermatologie, 2022). La compréhension de la physiopathologie de ces nævi est cruciale, car la transformation maligne implique souvent l'accumulation progressive d'altérations génétiques au sein de ces lésions préexistantes. Bien que la majorité des nævi restent bénins, l'acquisition de mutations somatiques additionnelles peut les faire évoluer vers des formes dysplasiques, puis vers le mélanome.

B. Prédispositions Génétiques Héréditaires

Environ 5 à 10 % des mélanomes surviennent dans un contexte familial, suggérant une forte composante héréditaire. Plusieurs gènes de susceptibilité ont été identifiés, dont les mutations confèrent un risque accru de développer un mélanome. Le gène *CDKN2A* (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A) est le plus fréquemment muté dans les mélanomes

familiaux. Ce gène code pour deux protéines suppresseurs de tumeurs, p16INK4a et p14ARF, qui régulent respectivement les voies de signalisation Rb et p53. Les mutations germinales de *CDKN2A* entraînent une perte de fonction de ces protéines, favorisant une prolifération cellulaire incontrôlée. D'autres gènes sont également impliqués, bien que moins fréquemment, tels que *CDK4* (cyclin-dependent kinase 4), qui est un oncogène dont les mutations peuvent rendre la protéine résistante à l'inhibition par p16INK4a. Des mutations germinales dans *BAP1* (BRCA1-associated protein 1) sont associées à un syndrome de prédisposition au mélanome et à d'autres tumeurs (syndrome BAP1-TPDS). Plus récemment, des mutations dans les gènes *POT1* (protection of telomeres 1) et *TERT* (telomerase reverse transcriptase) ont également été identifiées comme des facteurs de risque génétiques, soulignant le rôle de la maintenance des télomères dans la stabilité génomique et la carcinogenèse mélanocytaire. L'identification de ces prédispositions génétiques est essentielle pour le dépistage des familles à haut risque et la mise en place de mesures de surveillance adaptées.

C. Altérations Génétiques Somatiques Acquises

La majorité des mélanomes sporadiques sont caractérisés par l'acquisition de mutations somatiques qui activent des voies de signalisation clés, conférant aux mélanocytes un avantage de croissance et de survie. La voie des MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase) est la plus fréquemment altérée, avec des mutations dans *BRAF* ou *NRAS* retrouvées dans environ 70 % des mélanomes. Les mutations de *BRAF*, en particulier la mutation V600E, sont présentes dans environ 50 % des mélanomes et entraînent une activation constitutive de la voie MAPK, stimulant la prolifération cellulaire. La compréhension de ces mutations a révolutionné la prise en charge thérapeutique, avec le développement d'inhibiteurs spécifiques de BRAF (anti-BRAF) et de MEK, comme illustré par l'efficacité de ces traitements, bien que des effets secondaires cutanés tels que la photosensibilité avec érythème phlycténulaire puissent survenir (Dermatologie, 2022). Les mutations de *NRAS* sont retrouvées dans environ 20 % des mélanomes et activent également la voie MAPK, ainsi que la voie PI3K/AKT. D'autres mutations moins fréquentes incluent celles de *KIT* (récepteur tyrosine kinase) dans les mélanomes acraux et muqueux, et de *GNAQ* ou *GNA11* dans les mélanomes uvéaux et certains nævi bleus. Ces altérations génétiques somatiques sont les "drivers" de la mélanogenèse et constituent des cibles thérapeutiques majeures.

II. Facteurs Environnementaux et Interactions Hôte-Tumeur

Au-delà des prédispositions génétiques, des facteurs environnementaux jouent un rôle prépondérant dans l'étiologie du mélanome, en interagissant avec le patrimoine génétique de l'individu et en modulant la réponse de l'hôte.

A. Rôle de l'Exposition aux Rayons Ultraviolets (UV)

L'exposition aux rayons ultraviolets (UV) est le principal facteur de risque environnemental pour le mélanome. Les UV, en particulier les UVB, induisent des dommages directs à l'ADN des mélanocytes, notamment la formation de dimères de pyrimidine, qui, s'ils ne sont pas correctement réparés, peuvent conduire à des mutations oncogènes. L'exposition solaire aiguë et intermittente, en particulier les coups de soleil sévères pendant l'enfance, est fortement corrélée au risque de mélanome, tandis que l'exposition chronique est plus souvent associée aux carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022). La physiopathologie de l'induction du mélanome par les UV implique également des mécanismes indirects, tels que la suppression de la surveillance immunitaire cutanée et la production de radicaux libres. La capacité des mélanocytes à réparer l'ADN endommagé par les UV est un facteur clé déterminant la susceptibilité individuelle au mélanome.

B. Immunosuppression et Surveillance Immunitaire

Le système immunitaire joue un rôle crucial dans la surveillance des cellules transformées et l'élimination des mélanocytes atypiques. Une altération de cette surveillance immunitaire est un facteur de risque bien établi pour le développement et la progression du mélanome. Les patients immunodéprimés, qu'il s'agisse de transplantés d'organes sous traitement immunosuppresseur ou de patients infectés par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine), présentent un risque accru de mélanome, souvent avec des formes plus agressives (Dermatologie, 2022). La physiopathologie de cette augmentation du risque est multifactorielle, impliquant une diminution de la fonction des lymphocytes T cytotoxiques et des cellules NK, qui sont essentiels pour reconnaître et détruire les cellules tumorales. Des infections opportunistes, comme le zona (caractérisé par des vésicules hémorragiques ou des formes ulcérées chez l'immunodéprimé, voire des vésicules à distance en faveur d'un zona-varicelle) (Dermatologie, 2022), sont des marqueurs cliniques de cette immunosuppression, soulignant la vulnérabilité de ces patients. La capacité du système immunitaire à reconnaître et à éliminer les cellules tumorales est également mise en évidence par le phénomène de régression spontanée du mélanome, où des plages rosées peuvent traduire une régression (Dermatologie, 2022). Cette régression, souvent partielle, est le reflet d'une réponse immunitaire anti-tumorale, bien que celle-ci soit généralement insuffisante pour éradiquer complètement la tumeur.

C. Microenvironnement Tumoral

Le développement et la progression du mélanome ne dépendent pas uniquement des caractéristiques intrinsèques des mélanocytes tumoraux, mais aussi de leurs interactions complexes avec le microenvironnement tumoral. Ce microenvironnement est composé de kératinocytes, de fibroblastes, de cellules endothéliales, de cellules immunitaires (lymphocytes T, macrophages, cellules dendritiques) et de la matrice extracellulaire. Les fibroblastes associés au cancer (CAF) et les macrophages associés à la tumeur (TAM) jouent des rôles pro-tumoraux en sécrétant des facteurs de croissance, des cytokines et

des chimiokines qui favorisent la prolifération, l'angiogenèse et la métastase. L'angiogenèse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, est essentielle pour l'apport en nutriments et en oxygène à la tumeur en croissance, et est régulée par des facteurs tels que le VEGF. Des traitements anti-angiogéniques multi-cibles peuvent induire des effets secondaires cutanés comme le syndrome mains-pieds (Dermatologie, 2022), illustrant l'importance de ces voies dans la physiopathologie tumorale. La compréhension de ces interactions est cruciale pour le développement de thérapies ciblant le microenvironnement tumoral.

III. Contextualisation et Diagnostic Différentiel : L'Importance d'une Compréhension Globale

La physiopathologie du mélanome doit être appréhendée dans le contexte plus large de la dermatologie, où de nombreuses autres affections cutanées peuvent mimer ses présentations cliniques ou partager certains facteurs étiologiques, rendant le diagnostic différentiel parfois complexe.

A. Affections Inflammatoires et Autoimmunes

Des maladies inflammatoires chroniques ou autoimmunes peuvent influencer l'intégrité cutanée et, dans certains cas, être associées à un risque accru de carcinogenèse cutanée, bien que leur physiopathologie soit distincte de celle du mélanome. Le lupus discoïde, par exemple, se manifeste par des lésions érythémato-squameuses atrophiques, télangiectasiques et dyschromiques, pouvant évoluer vers une alopécie cicatricielle du cuir chevelu (Dermatologie, 2022). Ces lésions, souvent photosensibles, illustrent l'impact de l'inflammation chronique et de l'exposition solaire sur la peau, des facteurs pertinents pour la carcinogenèse cutanée en général. De même, la sarcoïdose, une maladie granulomateuse systémique, présente des manifestations cutanées spécifiques, telles que le lupus pernio, caractérisées histologiquement par des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires sans nécrose caséeuse (Dermatologie, 2022). Bien que distinctes, ces lésions peuvent parfois nécessiter un diagnostic différentiel avec des infiltrats mélanocytaires atypiques ou des mélanomes amélaniques. Les eczémas, qu'ils soient spinulosiques, lichénifiés, achromiants, vésiculo-bulleux ou suintants, et caractérisés histologiquement par une spongiose marquée et une exocytose (Dermatologie, 2022), représentent des processus inflammatoires cutanés fréquents. Bien que leur physiopathologie soit différente, la compréhension de ces réponses cutanées aide à contextualiser les interactions complexes entre l'environnement cutané et le développement de néoplasies.

B. Autres Conditions Dermatologiques

La diversité des manifestations cutanées exige une vigilance constante pour ne pas méconnaître un mélanome. Le prurit, bien que souvent associé à des affections bénignes comme le prurigo (lésions papulo-vésiculeuses excoriées, lichénification du pli des coudes) (Dermatologie, 2022), peut, dans de rares cas, être un symptôme paraneoplasique d'un mélanome avancé, soulignant l'interaction complexe entre la tumeur et l'hôte. Par ailleurs, les réactions médicamenteuses, telles que l'éruption acnéiforme sous cétuximab ou le syndrome mains-pieds sous sunitinib (antiangiogénique multi-cibles) (Dermatologie, 2022), illustrent la complexité des manifestations cutanées induites par des traitements systémiques. La photosensibilité, comme celle observée sous anti-BRAF avec un érythème phlycténulaire localisé (Dermatologie, 2022), est un exemple direct de l'impact des thérapies ciblées sur la peau, nécessitant une compréhension approfondie des mécanismes sous-jacents pour une gestion optimale. Ces exemples soulignent l'importance d'une approche diagnostique et thérapeutique intégrée, où la connaissance des mécanismes physiopathologiques du mélanome est indissociable d'une expertise dermatologique globale.

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Mélanome Cutané

La reconnaissance précoce du mélanome cutané est primordiale pour améliorer le pronostic, soulignant l'importance d'une sémiologie clinique rigoureuse. La présentation clinique est extrêmement variée, allant de la lésion pigmentée typique à des formes achromiques ou des localisations inhabituelles, rendant le diagnostic parfois complexe.

Aspects Macroscopiques Typiques du Mélanome Cutané

Le mélanome cutané se manifeste fréquemment comme une lésion cutanée évolutive, dont l'aspect est souvent inhomogène et polychrome (Dermatologie, 2022). Cette hétérogénéité chromatique est une caractéristique majeure, se traduisant par des plages de couleur marron clair, des zones plus foncées par endroits, et des teintes rosées, notamment au centre de la lésion. Ces plages rosées peuvent être le signe d'une régression tumorale partielle, un phénomène histopathologique qui peut compliquer l'interprétation clinique et dermoscopique (Dermatologie, 2022). L'évolution de la lésion, qu'il s'agisse d'une modification de taille, de forme, de couleur, ou de l'apparition de nouveaux symptômes, est le critère le plus important pour évoquer un mélanome et doit impérativement conduire à une biopsie-exérèse pour analyse histologique (Dermatologie, 2022).

Les critères ABCDE (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs multiples, Diamètre > 6 mm, Évolution) sont des outils mnémotechniques essentiels pour le dépistage clinique des mélanomes. L'asymétrie se réfère à une lésion dont les moitiés ne sont pas superposables. Les bords sont souvent irréguliers, festonnés, ou mal définis. La polychromie, comme décrit précédemment, est un signe d'alerte majeur. Un diamètre supérieur à 6 mm est un indicateur, bien que des mélanomes plus petits puissent exister. L'évolution rapide ou progressive de l'un de ces paramètres est le critère le plus sensible et spécifique.

Variantes Cliniques et Localisations Spécifiques

La présentation clinique du mélanome n'est pas uniforme et varie selon le sous-type histologique et la localisation anatomique.

Mélanome Nodulaire

Le mélanome nodulaire est souvent caractérisé par une croissance verticale rapide. Il se présente comme un nodule ou une papule, souvent de couleur uniforme (noir, bleu-noir, rouge) ou achromique. Sa croissance rapide et son aspect parfois symétrique peuvent

rendre le diagnostic difficile sans une attention particulière à l'évolution.

Mélanome Achromique ou Amélanotique

Cette forme représente un défi diagnostique majeur en raison de l'absence de pigmentation mélanique. Le mélanome achromique peut apparaître comme une papule ou un nodule érythémateux, rosâtre, ou de couleur chair, parfois ulcéré ou croûteux. Il peut être confondu avec diverses lésions bénignes ou malignes non pigmentées, telles qu'un granulome pyogénique, un carcinome basocellulaire, une verrue, ou une lésion inflammatoire.

Mélanome Lentigineux Acral

Ce sous-type se développe sur les paumes, les plantes des pieds et sous les ongles. Il se présente comme une macule ou une plaque pigmentée irrégulière, souvent avec des variations de couleur. Le mélanome sous-unguéal se manifeste par une mélanonychie longitudinale (bande pigmentée de l'ongle), souvent associée au signe de Hutchinson (extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale), à une dystrophie unguéale, ou à une ulcération.

Mélanome des Muqueuses

Les mélanomes des muqueuses sont rares mais agressifs. Ils peuvent affecter les muqueuses bucco-pharyngées, génitales et anales. Leur présentation est souvent tardive et atypique, pouvant se manifester par des érosions douloureuses, des ulcérations, des masses pigmentées ou achromiques, ou des saignements (Dermatologie, 2022). La recherche de polyadénopathies est impérative lors de l'examen clinique de ces localisations, car elles peuvent indiquer une extension ganglionnaire (Dermatologie, 2022).

Mélanome du Cuir Chevelu

Le mélanome du cuir chevelu peut être difficile à détecter précocement en raison de la présence des cheveux qui masquent la lésion. Il peut se présenter comme une lésion pigmentée ou achromique, parfois ulcérée, ou comme une plaque alopécique cicatricielle (Fig. 14.6, Dermatologie, 2022). Le diagnostic est souvent retardé, ce qui peut impacter le pronostic.

Symptomatologie Associée

Outre les modifications morphologiques, le mélanome peut s'accompagner de divers symptômes.

Prurit

Le prurit est un symptôme fréquent, en particulier pour les mélanomes en croissance rapide ou ulcérés. Il peut se manifester comme un prurit chronique, parfois intense, conduisant à une lichénification du pli des coudes ou d'autres zones de grattage (Fig. 6.3,

Dermatologie, 2022). Des lésions papulo-vésiculeuses excoriées, caractéristiques du prurigo, peuvent également être observées (Fig. 6.2, Dermatologie, 2022). L'interrogatoire du patient doit préciser le caractère localisé ou diffus du prurit, sa sévérité, et son retentissement sur la qualité de vie (insomnie, troubles du comportement, gêne dans les activités quotidiennes) (Dermatologie, 2022).

Douleur

La douleur est moins fréquente que le prurit, mais sa présence peut indiquer une ulcération, une infiltration profonde, ou une croissance rapide de la tumeur.

Saignement et Ulcération

Le saignement spontané ou au moindre traumatisme, ainsi que l'ulcération de la lésion, sont des signes d'alerte qui suggèrent une progression tumorale avancée, particulièrement dans les mélanomes nodulaires ou ulcérés. L'ulcération est un facteur pronostique indépendant défavorable (cf. Item 228, Dermatologie, 2022, pour le concept d'ulcère de jambe, l'ulcération étant un processus pathologique général).

Signes d'Extension Locorégionale et à Distance

L'examen clinique doit systématiquement rechercher des signes d'extension du mélanome.

Adénopathies

La palpation des aires ganglionnaires régionales est essentielle pour rechercher des polyadénopathies, qui peuvent indiquer une dissémination lymphatique de la tumeur (Dermatologie, 2022).

Métastases Cutanées et Sous-cutanées

Des lésions satellites (à moins de 2 cm de la tumeur primitive), des métastases en transit (entre la tumeur primitive et le premier relais ganglionnaire), ou des métastases cutanées à distance peuvent être observées. Elles se présentent comme des papules ou nodules pigmentés ou achromiques.

Symptômes Systémiques

En cas de dissémination métastatique à distance, des symptômes systémiques peuvent apparaître. Des douleurs articulaires d'horaire inflammatoire, touchant par exemple les talons et les mains, peuvent être observées dans le cadre de syndromes paranéoplasiques ou de métastases osseuses (Dermatologie, 2022). Un examen neurologique complet est nécessaire en cas de suspicion de métastases cérébrales ou leptoméningées, recherchant un syndrome méningé, une polyradiculonévrite, des troubles du comportement ou des signes de localisation (Dermatologie, 2022).

Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du mélanome est vaste et inclut de nombreuses lésions cutanées bénignes, inflammatoires, infectieuses ou malignes.

Lésions Pigmentées Bénignes

Il est crucial de distinguer le mélanome de lésions bénignes telles que les naevus dysplasiques, les kératoses séborrhéiques pigmentées (qui présentent souvent des kystes cornés et des ouvertures folliculaires à la dermoscopie), et les lentigos solaires.

Lésions Inflammatoires ou Infectieuses

Certaines conditions inflammatoires ou infectieuses peuvent mimer un mélanome, en particulier les formes achromiques ou ulcérées.

- **Lymphome cutané T épidermotrope**: Peut se présenter comme des plaques érythémato-squameuses, parfois prurigineuses, avec une évolution chronique et une inefficacité des traitements topiques standards (Dermatologie, 2022). Un cas clinique décrit un homme de 60 ans avec une éruption cutanée inefficacement traitée par imidazolé topique, associée à des douleurs articulaires inflammatoires, suggérant un lymphome cutané (Dermatologie, 2022).
- **Psoriasis**: Les lésions érythémato-squameuses bien délimitées, recouvertes de squames argentées, peuvent être prurigineuses (Dermatologie, 2022).
- **Eczéma**: L'eczéma, sous ses différentes formes, peut être confondu avec un mélanome achromique ou un mélanome in situ. On distingue l'eczéma lichénifié sur peau sombre (Fig. 25.3, Dermatologie, 2022), l'eczéma spinulosique (Fig. 25.2, Dermatologie, 2022), ou l'eczématide achromiante du visage (Fig. 25.4, Dermatologie, 2022).
- **Lupus discoïde**: Les lésions érythémato-squameuses atrophiques, télangiectasiques et dyschromiques (Fig. 14.5, Dermatologie, 2022) peuvent être confondues avec un mélanome régressif ou achromique, notamment sur le cuir chevelu où elles peuvent entraîner une alopécie cicatricielle (Fig. 14.6, Dermatologie, 2022).
- **Prurigo**: Les lésions papulo-vésiculeuses excoriées résultant d'un prurit intense (Fig. 6.2, Dermatologie, 2022) peuvent masquer une lésion sous-jacente ou être confondues avec des métastases cutanées.
- **Zona**: Des vésicules hémorragiques (Fig. 10.25, Dermatologie, 2022) ou des formes ulcérées (Fig. 10.26, Dermatologie, 2022) peuvent être confondues avec une lésion ulcérée nécrotique, bien que la douleur neuropathique et la distribution dermatome soient caractéristiques.
- **Intertrigo**: Dans les plis cutanés, un intertrigo à Candida (fond fissuré, enduit blanchâtre, pustules satellites) (Fig. 8.10, Dermatologie, 2022) ou un érythrasma (brun chamois) (Fig. 8.11, Dermatologie, 2022) peut masquer ou être confondu avec un mélanome des plis.

• **Impétigo**: Les lésions croûteuses, bulleuses, souvent surinfectées (Dermatologie, 2022), peuvent être confondues avec un mélanome ulcéré ou nécrotique.

• **Syphilis**: La syphilis peut présenter des lésions cutanées variées, y compris des syphilides pigmentées ou papuleuses, nécessitant une sérologie pour le diagnostic (Dermatologie, 2022).

• **VIH**: Les patients infectés par le VIH (Dermatologie, 2022) peuvent présenter des lésions cutanées atypiques ou des infections opportunistes qui peuvent mimer des lésions tumorales.

Autres Tumeurs Cutanées

Le carcinome basocellulaire pigmenté, le carcinome épidermoïde et le dermatofibrome sont d'autres tumeurs cutanées qui peuvent être confondues avec le mélanome.

Réactions Médicamenteuses

Bien que moins fréquentes comme diagnostic différentiel direct du mélanome primaire, des éruptions acnéiformes (Fig. 5.10, Dermatologie, 2022), un syndrome mains-pieds (Fig. 5.11, Dermatologie, 2022) ou une photosensibilité (Fig. 5.12, Dermatologie, 2022) peuvent survenir chez des patients sous traitements oncologiques et nécessitent une distinction claire.

Diagnostic

Le diagnostic du mélanome cutané représente une étape cruciale, dont la précocité conditionne directement le pronostic vital du patient. Il repose sur une approche méthodique combinant l'examen clinique, l'imagerie dermoscopique et, de manière définitive, l'analyse histopathologique d'une exérèse chirurgicale. La complexité de cette démarche réside dans la grande variabilité phénotypique du mélanome et la nécessité de le distinguer d'une multitude de lésions cutanées bénignes ou malignes.

Diagnostic Clinique

Le diagnostic clinique initial du mélanome est fondamental et doit être réalisé par un dermatologue expérimenté. Il débute par une anamnèse rigoureuse, recherchant les facteurs de risque connus (antécédents personnels ou familiaux de mélanome, phototype clair, coups de soleil sévères dans l'enfance, présence de nombreux nævi atypiques) et l'évolution de la lésion (apparition récente, modification de taille, de forme, de couleur, de symptômes tels que prurit ou saignement).

L'examen cutané doit être exhaustif, incluant l'inspection de l'ensemble du tégument, y compris les zones habituellement non exposées au soleil, les plis cutanés, le cuir chevelu (cf. Fig. 14.6 pour une plaque alopécique cicatricielle du cuir chevelu, pouvant masquer ou être associée à une lésion), les muqueuses (buccales, génitales, anales) et les zones acrales (paumes, plantes, lits unguéaux). La recherche de polyadénopathies doit également faire partie de l'examen clinique (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

Les critères cliniques classiques d'orientation vers le diagnostic de mélanome sont regroupés sous l'acronyme "ABCDE":

- **A**symétrie: la lésion n'est pas symétrique.
- **B**ords irréguliers: les contours sont festonnés, crénelés ou mal définis.
- **C**ouleur hétérogène: présence de plusieurs teintes (noir, brun, rouge, blanc, bleu).
- **D**iamètre: généralement supérieur à 6 mm, bien que des mélanomes plus petits existent.
- **É**volution: toute modification récente de taille, de forme, de couleur ou de symptôme (prurit, saignement, ulcération).

Le "signe du vilain petit canard" (Ugly Duckling sign) est également un concept clinique essentiel, suggérant qu'une lésion qui diffère significativement des autres nævi du patient doit être considérée avec suspicion.

Dermoscopie

La dermoscopie, ou microscopie à épiluminescence, est un outil diagnostique non invasif qui augmente considérablement la sensibilité et la spécificité du diagnostic clinique du mélanome. Elle permet d'analyser des structures et des couleurs non visibles à l'œil nu, situées dans l'épiderme et le derme superficiel. Les critères dermoscopiques de mélanome incluent la présence d'un réseau pigmentaire atypique, de points et de globules irréguliers, de stries radiales ou de pseudopodes, de voile bleu-blanc, de régression (zones blanches ou bleues), de structures vasculaires atypiques (vasculature polymorphe, vaisseaux en épingle à cheveux), et de critères spécifiques aux mélanomes acraux ou faciaux. La dermoscopie est indispensable pour guider la décision d'exérèse.

Diagnostic Histopathologique (Exérèse-Biopsie)

Le diagnostic définitif du mélanome repose impérativement sur l'analyse anatomopathologique d'une exérèse chirurgicale complète de la lésion suspecte (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Cette exérèse-biopsie doit être réalisée avec des marges de sécurité minimales (généralement 1 à 3 mm) pour permettre une évaluation histologique précise de la lésion dans son intégralité, sans compromettre une éventuelle ré-exérèse ultérieure. Dans des situations particulières où l'exérèse complète n'est pas réalisable (lésions de grande taille, situées sur des zones fonctionnelles ou esthétiques critiques), une biopsie incisionnelle ou par punch peut être envisagée, à condition de prélever la partie la plus suspecte cliniquement et dermoscopiquement, et d'informer le pathologiste de la suspicion de mélanome.

L'analyse histopathologique permet de confirmer la nature mélanocytaire maligne de la lésion, de déterminer son type histologique (mélanome à extension superficielle, nodulaire, lentigo malin, acral lentigineux, desmoplastique, etc.), et d'évaluer les facteurs pronostiques essentiels. Parmi ces facteurs, l'épaisseur de Breslow (mesure de la profondeur d'invasion tumorale en millimètres), la présence d'ulcération, le nombre de mitoses par mm², l'invasion lymphovasculaire, la régression tumorale et l'invasion périneurale sont primordiaux. Ces éléments sont cruciaux pour l'évaluation du risque local et métastatique, notamment le risque d'atteinte du territoire de drainage ganglionnaire, puis viscéral (essentiellement pulmonaire et hépatique), et l'agressivité locorégionale de la tumeur (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

Diagnostics Différentiels

La grande diversité des présentations cliniques du mélanome rend le diagnostic différentiel particulièrement vaste. Il est essentiel de distinguer le mélanome de nombreuses autres lésions cutanées, bénignes ou malignes.

Lésions Inflammatoires et Eczémateuses

Certaines formes de mélanome, notamment les mélanomes amélaniques ou les mélanomes *in situ*, peuvent mimer des dermatoses inflammatoires.

• **Eczéma**: Les lésions d'eczéma peuvent être érythémato-squameuses (Fig. 13.22), affecter des zones photo-exposées (Fig. 13.23), ou se présenter sous forme lichénifiée (peau quadrillée et pigmentée, Fig. 13.24) ou nummulaire (Fig. 13.16) (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). L'eczéma chronique des paumes et des plantes peut être hyperkératosique et fissuraire (kératodermie palma-plantaire, Fig. 13.25) (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022), mimant un mélanome acral. L'examen histologique d'une biopsie cutanée d'eczéma, réalisée en cas de doute diagnostique, révèle une spongiose (œdème dissociant les kératinocytes), une exocytose (infiltrat de cellules mononucléées entre les kératinocytes) et un œdème dermique avec un infiltrat lymphocytaire périvasculaire (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Contrairement au mélanome, le diagnostic d'eczéma est souvent clinique, sans examen complémentaire nécessaire en première intention (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

• **Mycosis Fongoïde**: Cette forme de lymphome cutané T peut se présenter sous forme d'érythème "pré-mycosique" (Fig. 21.1), de plaques infiltrées (Fig. 21.2) ou de tumeurs (Fig. 21.3) (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Les plaques pigmentées ou infiltrées peuvent être confondues avec un mélanome *in situ* ou un mélanome nodulaire.

Lésions Acrales et Hyperkératosiques

Les mélanomes des extrémités, souvent de type acral lentigineux, peuvent être difficiles à diagnostiquer en raison de leur présentation atypique et de leur localisation.

• **Carcinome Verruqueux Plantaire**: Cette lésion hyperkératosique (Fig. 25.13) peut être confondue avec un mélanome acral, en particulier si elle présente une pigmentation secondaire (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

• **Pseudo-engelures et Lupus Engelures**: Les papules érythémateuses et parfois vésiculeuses des doigts (Fig. 19.8) ou les engelures d'évolution vésiculo-bulleuse avec desquamation (Fig. 19.7) peuvent être des diagnostics différentiels pour des lésions acrales inflammatoires ou ulcérées (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Des éléments d'orientation comme des antécédents de connectivite, thrombophilie, ou artériopathie, un début tardif, une persistance malgré la protection contre le froid, ou l'association à un purpura, livedo ou nécrose, peuvent aider à distinguer ces conditions (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

Lésions Dyschromiques et Atrophiques

• **Lupus Discoïde**: Les lésions érythémato-squameuses atrophiques, télangiectasiques et dyschromiques (Fig. 14.5) peuvent parfois être confondues avec des mélanomes amélaniques ou des lésions de lentigo malin, en particulier sur des zones photo-exposées (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le lupus érythémateux systémique est également mentionné comme une condition pouvant entraîner des positivité non tréponémiques du TPHA (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022), soulignant la complexité des tableaux cliniques.

• **Pigmentation Ethnique**: La pigmentation physiologique chez les individus à peau foncée (Fig. 25.14) peut parfois rendre l'identification de lésions mélanocytaires atypiques plus difficile, nécessitant une expertise dermoscopique spécifique (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

Lésions Ulcérées et Vésiculeuses

• **Zona**: Les formes ulcérées (Fig. 10.26) ou vésiculeuses hémorragiques (Fig. 10.25) du zona peuvent mimer un mélanome nodulaire ulcéré, en particulier chez les patients immunodéprimés (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

• **Érosions Muqueuses**: Des érosions douloureuses bucco-pharyngées, génitales et anales, comme celles observées dans le cadre d'une infection par le VIH (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022), peuvent être des diagnostics différentiels pour des mélanomes muqueux ulcérés.

Lésions en Plis Cutanés

• **Intertrigo**: Bien que généralement distinct, un intertrigo axillaire brun chamois d'un érythrasma (Fig. 8.11) ou un intertrigo sous-mammaire à *Candida* (Fig. 8.10) pourrait, dans de rares cas de mélanome des plis, nécessiter une distinction, en particulier si la lésion mélanocytaire est atypique ou surinfectée (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

En conclusion, le diagnostic du mélanome est un processus complexe qui exige une vigilance clinique constante, une utilisation judicieuse de la dermoscopie et une confirmation histopathologique systématique. La connaissance approfondie des diagnostics différentiels est essentielle pour éviter les retards diagnostiques et optimiser la prise en charge des patients.

Traitement

Traitement du Mélanome

Le traitement du mélanome est une discipline complexe et multidisciplinaire, dont les stratégies thérapeutiques sont déterminées par le stade de la maladie, les caractéristiques histopathologiques de la tumeur primitive, le statut mutationnel (notamment BRAF), et l'état général du patient. L'objectif principal est l'éradication de la maladie, la prévention des récidives et des métastases, et l'amélioration de la survie globale. Les avancées récentes, notamment en immunothérapie et en thérapies ciblées, ont révolutionné la prise en charge des mélanomes avancés, offrant des perspectives significativement améliorées pour les patients.

1. Traitement Chirurgical

Le traitement chirurgical constitue la pierre angulaire de la prise en charge du mélanome, en particulier pour la lésion primitive et les atteintes ganglionnaires locorégionales. L'objectif est une exérèse complète avec des marges saines, minimisant le risque de récidive locale tout en préservant la fonction et l'esthétique. L'importance de l'exérèse chirurgicale avec analyse anatomopathologique est soulignée comme traitement préférentiel pour les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022, Source 3), principe qui s'applique avec une rigueur encore plus grande au mélanome en raison de son agressivité locorégionale et de son potentiel métastatique élevé (Dermatologie, 2022, Source 11).

1.1. Exérèse de la Lésion Primitive

L'exérèse chirurgicale de la lésion primitive est la première étape diagnostique et thérapeutique. Après une biopsie-exérèse diagnostique confirmant le mélanome, une ré-exérèse est réalisée pour obtenir des marges chirurgicales adéquates. Les marges sont déterminées en fonction de l'épaisseur de Breslow de la tumeur, conformément aux recommandations internationales.

[Exérèse chirurgicale de la lésion primitive] — Mélanome cutané primitif

> Essai : Études de cohortes historiques et méta-analyses (ex: Balch et al., 2009) — Journal of Clinical Oncology

> Design : Méta-analyse de plusieurs études de cohortes rétrospectives et prospectives, N > 10 000 patients, population de patients atteints de mélanome cutané primitif de différents stades.

> Résultat : L'exérèse chirurgicale avec des marges adéquates est associée à une réduction significative du taux de récidive locale et à une amélioration de la survie globale par rapport à des marges insuffisantes. Par exemple, pour les mélanomes in situ, une marge de 0,5 cm est généralement suffisante, tandis que pour les mélanomes de Breslow > 2 mm, une marge de 2 cm est recommandée, réduisant le risque de récidive locale à

<5% (Balch et al., 2009).

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : Les études sont souvent observationnelles ou des méta-analyses de données historiques, avec une hétérogénéité dans les protocoles de ré-exérèse au fil du temps. L'optimisation des marges est un équilibre entre le contrôle tumoral et la morbidité chirurgicale.

1.2. Biopsie du Ganglion Sentinelle (BGS)

La BGS est une procédure diagnostique et pronostique essentielle pour les mélanomes de Breslow ≥ 0,8 mm ou ceux avec ulcération, indépendamment de l'épaisseur. Elle permet d'identifier une éventuelle dissémination microscopique dans le premier ganglion lymphatique drainant la tumeur (ganglion sentinelle). La positivité de la BGS est le facteur pronostique le plus important pour la survie sans récidive et la survie globale chez les patients sans métastases cliniquement détectables. Le risque local et métastatique du mélanome est fortement lié au territoire de drainage ganglionnaire (Dermatologie, 2022, Source 11).

[Biopsie du Ganglion Sentinelle] — Staging des mélanomes cutanés de Breslow ≥ 0,8 mm ou ulcérés

> Essai : MSLT-I (Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial-I) (Morton et al., 2006) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=2001 patients, population de patients atteints de mélanome cutané d'épaisseur intermédiaire (1,2-3,5 mm) ou épaisse (>3,5 mm) sans métastases cliniques.

> Résultat : L'identification et l'exérèse du ganglion sentinelle ont permis un staging plus précis. Bien que l'étude MSLT-I n'ait pas montré de bénéfice significatif en survie globale pour la BGS par rapport à l'observation seule pour tous les patients, une analyse de sous-groupe a suggéré un bénéfice pour les patients avec des mélanomes d'épaisseur intermédiaire. La survie à 10 ans pour les patients avec un ganglion sentinelle positif ayant subi une lymphadénectomie immédiate était de 72,3% contre 64,7% pour ceux ayant subi une lymphadénectomie retardée (HR=0.77, IC95% 0.62-0.95, p=0.016).

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : Le bénéfice en survie globale pour l'ensemble de la cohorte était modeste dans MSLT-I. MSLT-II a ensuite exploré le bénéfice du curage ganglionnaire complet après BGS positive, montrant qu'il n'améliorait pas la survie globale par rapport à l'observation et l'échographie régulière, mais réduisait le risque de récidive locorégionale.

1.3. Curage Ganglionnaire Complet

Historiquement, un curage ganglionnaire complet était réalisé systématiquement après une BGS positive. Cependant, l'étude MSLT-II a remis en question cette pratique.

[Curage Ganglionnaire Complet] — Après Biopsie du Ganglion Sentinelle positive

> Essai : MSLT-II (Faries et al., 2017) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=1934 patients, population de patients atteints de mélanome avec une BGS positive.

> Résultat : Le curage ganglionnaire complet immédiat n'a pas amélioré la survie globale à 3 ans par rapport à l'observation et l'échographie régulière du territoire ganglionnaire (survie globale à 3 ans de 86% dans les deux groupes, HR=1.08, IC95% 0.87-1.34, p=0.49). Il a cependant réduit le risque de récidive locorégionale (taux de récidive locorégionale à 3 ans de 11,5% vs 23,3%, p<0.001).

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : Le curage ganglionnaire complet est associé à une morbidité significative (lymphœdème, infections, neuropathies) qui n'est pas justifiée par un bénéfice en survie globale dans cette population. La décision de réaliser un curage complet est désormais individualisée, souvent réservée aux patients avec une charge tumorale ganglionnaire élevée ou une progression rapide.

2. Thérapies Adjuvantes

Les thérapies adjuvantes visent à réduire le risque de récidive chez les patients ayant un mélanome à haut risque après une chirurgie complète. Elles sont indiquées pour les mélanomes de stade IIB, IIC et III. Les options principales incluent l'immunothérapie et les thérapies ciblées pour les mélanomes porteurs de la mutation BRAF.

2.1. Immunothérapie Adjuvante

L'immunothérapie a transformé le traitement adjuvant du mélanome, en particulier avec les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI).

[Pembrolizumab (anti-PD-1)] — Adjuvant pour mélanome de stade IIB, IIC et III réséqué

> Essai : KEYNOTE-054 (Eggermont et al., 2018) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=1019 patients, population de patients atteints de mélanome de stade III (ganglionnaire) réséqué.

> Résultat : Le pembrolizumab a significativement prolongé la survie sans récidive (SSR) par rapport au placebo. La SSR à 12 mois était de 75,4% avec pembrolizumab contre 61,0% avec placebo (HR=0.57, IC95% 0.47-0.69, p<0.001). Des analyses ultérieures ont confirmé un bénéfice en survie globale (HR=0.73, IC95% 0.59-0.89, p=0.002).

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : Les effets indésirables liés à l'immunothérapie peuvent être sévères et nécessitent une gestion attentive. L'étude a été étendue aux stades IIB/IIC avec KEYNOTE-716, montrant également un bénéfice en SSR.

[Nivolumab (anti-PD-1)] — Adjuvant pour mélanome de stade III et IV réséqué

> Essai : CheckMate 238 (Weber et al., 2017) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=907 patients, population de patients atteints de mélanome de stade III ou IV (métastases à distance réséquées) réséqué.

> Résultat : Le nivolumab a démontré une SSR supérieure à celle de l'ipilimumab (anti-CTLA-4). La SSR à 12 mois était de 70,5% avec nivolumab contre 60,8% avec ipilimumab (HR=0.65, IC95% 0.53-0.80, p<0.001). Le nivolumab était également associé à un profil de tolérance plus favorable.

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : L'étude a comparé nivolumab à ipilimumab, qui était la norme de soins adjuvante précédente. Les effets indésirables immunomédiés restent une préoccupation.

2.2. Thérapies Ciblées Adjuvantes (pour mélanomes BRAF mutés)

Pour les patients atteints de mélanome de stade III réséqué et porteurs d'une mutation BRAF V600, les thérapies ciblées combinant un inhibiteur de BRAF et un inhibiteur de MEK sont une option adjuvante.

[Dabrafenib + Trametinib] — Adjuvant pour mélanome de stade III réséqué avec mutation BRAF V600

> Essai : COMBI-AD (Long et al., 2017) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=870 patients, population de patients atteints de mélanome de stade III avec mutation BRAF V600 réséqué.

> Résultat : La combinaison dabrafenib + trametinib a significativement amélioré la SSR par rapport au placebo. La SSR à 3 ans était de 58% avec la combinaison contre 39% avec placebo (HR=0.47, IC95% 0.39-0.58, p<0.001). Un bénéfice en survie globale a également été démontré (HR=0.51, IC95% 0.40-0.65, p<0.001).

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : Les thérapies ciblées sont associées à des effets indésirables spécifiques (fièvre, arthralgies, éruptions cutanées, cf. section 4). La durée optimale du traitement reste un sujet de discussion, bien que l'étude ait utilisé 12 mois.

3. Traitement du Mélanome Métastatique

Le traitement du mélanome métastatique a été profondément transformé par l'avènement des immunothérapies et des thérapies ciblées, offrant des taux de réponse et des survies

médianes sans précédent. Le risque métastatique est principalement viscéral, touchant essentiellement les poumons et le foie (Dermatologie, 2022, Source 11).

3.1. Immunothérapies

Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire sont devenus la première ligne de traitement pour la plupart des patients atteints de mélanome métastatique, indépendamment du statut BRAF.

3.1.1. Anti-PD-1 (Pembrolizumab, Nivolumab)

[Pembrolizumab (anti-PD-1)] — Mélanome métastatique non résécable ou métastatique

> Essai : KEYNOTE-006 (Robert et al., 2015) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=834 patients, population de patients atteints de mélanome avancé non résécable ou métastatique, naïfs de traitement ou ayant progressé sous ipilimumab.

> Résultat : Le pembrolizumab a significativement amélioré la survie sans progression (SSP) et la survie globale (SG) par rapport à l'ipilimumab. La SG à 12 mois était de 74,1% avec pembrolizumab contre 58,2% avec ipilimumab (HR=0.63, IC95% 0.47-0.83, p=0.0008). Le taux de réponse objective (TRO) était de 33,7% avec pembrolizumab contre 11,9% avec ipilimumab.

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : Les effets indésirables immunomédiés peuvent affecter n'importe quel organe et nécessitent une surveillance et une prise en charge spécialisées.

[Nivolumab (anti-PD-1)] — Mélanome métastatique non résécable ou métastatique

> Essai : CheckMate 066 (Robert et al., 2015) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=418 patients, population de patients atteints de mélanome métastatique non muté BRAF, naïfs de traitement.

> Résultat : Le nivolumab a significativement prolongé la SG par rapport à la dacarbazine. La SG à 1 an était de 72,9% avec nivolumab contre 42,1% avec dacarbazine (HR=0.42, IC95% 0.25-0.73, p<0.001). Le TRO était de 40% avec nivolumab contre 13,9% avec dacarbazine.

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : La dacarbazine est un comparateur historique, et les résultats sont encore plus impressionnants par rapport aux chimiothérapies conventionnelles.

3.1.2. Anti-CTLA-4 (Ipilimumab)

[Ipilimumab (anti-CTLA-4)] — Mélanome métastatique non résécable ou métastatique

> Essai : MDX010-20 (Hodi et al., 2010) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=676 patients, population de patients atteints de mélanome métastatique prétraités.

> Résultat : L'ipilimumab seul ou en combinaison avec un vaccin peptidique a amélioré la SG par rapport au vaccin seul. La SG médiane était de 10 mois avec ipilimumab contre 6,4 mois avec vaccin seul (HR=0.68, IC95% 0.55-0.85, p<0.001). Le taux de survie à 2 ans était de 24% avec ipilimumab.

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : L'ipilimumab est associé à un taux élevé d'effets indésirables immunomédiés sévères (Grade 3/4 dans 10-20% des cas), notamment des colites et des hypophysites.

3.1.3. Combinaison Nivolumab + Ipilimumab

[Nivolumab + Ipilimumab] — Mélanome métastatique non résécable ou métastatique

> Essai : CheckMate 067 (Larkin et al., 2015) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=945 patients, population de patients atteints de mélanome métastatique non résécable ou métastatique, naïfs de traitement.

> Résultat : La combinaison nivolumab + ipilimumab a montré une SSP et une SG supérieures à celles de chaque agent seul. La SSP médiane était de 11,5 mois pour la combinaison, 6,9 mois pour nivolumab, et 2,9 mois pour ipilimumab. La SG à 5 ans était de 52% pour la combinaison, 44% pour nivolumab, et 26% pour ipilimumab (HR pour combinaison vs ipilimumab = 0.51, IC95% 0.43-0.61). Le TRO était de 58% pour la combinaison.

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : La combinaison est associée à un taux plus élevé d'effets indésirables immunomédiés de Grade 3/4 (55%) par rapport à nivolumab seul (16%) ou ipilimumab seul (27%), nécessitant une gestion très proactive.

3.2. Thérapies Ciblées (pour mélanomes BRAF mutés)

Pour les mélanomes porteurs d'une mutation BRAF V600 (environ 50% des mélanomes), les inhibiteurs de BRAF et de MEK sont des options thérapeutiques très efficaces.

3.2.1. Inhibiteurs de BRAF (Vemurafenib, Dabrafenib, Encorafenib)

[Vemurafenib (anti-BRAF)] — Mélanome métastatique avec mutation BRAF V600

> Essai : BRIM-3 (Chapman et al., 2011) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=675 patients, population de patients atteints de mélanome métastatique non résécable ou métastatique avec mutation BRAF V600.

> Résultat : Le vemurafenib a significativement amélioré la SSP et la SG par rapport à la dacarbazine. La SSP médiane était de 5,3 mois avec vemurafenib contre 1,6 mois avec

dacarbazine (HR=0.26, IC95% 0.20-0.33, p<0.001). La SG médiane était de 13,6 mois avec vemurafenib contre 9,7 mois avec dacarbazine (HR=0.70, IC95% 0.57-0.87, p=0.007). Le TRO était de 48% avec vemurafenib.

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : Le vemurafenib est associé à des effets indésirables cutanés (photosensibilité, éruptions cutanées, carcinomes épidermoïdes cutanés), arthralgies et fatigue. La photosensibilité sous anti-BRAF peut se manifester par un érythème phlycténulaire localisé (Dermatologie, 2022, Source 4).

3.2.2. Inhibiteurs de MEK (Cobimetinib, Trametinib, Binimetinib)

Les inhibiteurs de MEK sont rarement utilisés seuls mais sont cruciaux en combinaison avec les inhibiteurs de BRAF pour améliorer l'efficacité et réduire certains effets indésirables.

3.2.3. Combinaisons BRAF/MEK

Les combinaisons d'inhibiteurs de BRAF et de MEK sont devenues le standard de soins pour les mélanomes BRAF mutés.

[Dabrafenib + Trametinib] — Mélanome métastatique avec mutation BRAF V600

> Essai : COMBI-v (Robert et al., 2015) — New England Journal of Medicine

> Design : Phase III, randomisé, N=423 patients, population de patients atteints de mélanome métastatique non résécable ou métastatique avec mutation BRAF V600, naïfs de traitement.

> Résultat : La combinaison dabrafenib + trametinib a significativement amélioré la SSP et la SG par rapport au vemurafenib seul. La SSP médiane était de 11,4 mois avec la combinaison contre 7,3 mois avec vemurafenib (HR=0.56, IC95% 0.46-0.69, p<0.001). La SG à 1 an était de 72% avec la combinaison contre 65% avec vemurafenib (HR=0.69, IC95% 0.53-0.89, p=0.005). Le TRO était de 64% avec la combinaison.

> Niveau de preuve : Grade A (HAS) / Niveau 1 (Evidence-Based Medicine)

> Limites : Les effets indésirables sont fréquents, incluant fièvre, frissons, fatigue, nausées, diarrhée, éruptions cutanées. Cependant, la combinaison réduit l'incidence des carcinomes épidermoïdes cutanés et de la photosensibilité par rapport aux inhibiteurs de BRAF seuls.

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Mélanome

La surveillance et le suivi des patients atteints de mélanome constituent une composante essentielle de la prise en charge dermatologique, visant à détecter précocement les récidives locales, régionales ou à distance, l'apparition de nouveaux mélanomes primitifs, ainsi que d'autres cancers cutanés, et à gérer les éventuelles comorbidités ou effets secondaires des traitements. Cette approche doit être rigoureuse, personnalisée et multidisciplinaire, s'adaptant au stade initial du mélanome, aux facteurs de risque du patient et aux traitements administrés.

Principes Généraux de la Surveillance

La surveillance post-thérapeutique du mélanome repose sur plusieurs piliers : l'examen clinique dermatologique régulier, l'éducation thérapeutique du patient, et pour les stades avancés, des bilans d'imagerie et biologiques. L'objectif principal est d'améliorer le pronostic par une détection précoce des événements indésirables. Avant d'entamer la phase de surveillance, il est impératif d'avoir procédé à une prise en charge initiale adéquate de la lésion suspecte. Une lésion cutanée évolutive, présentant un aspect **inhomogène, polychrome avec des plages marron clair, plus foncées par endroits et rosées notamment au centre, ces dernières pouvant traduire de la régression**, doit faire évoquer en priorité un mélanome, ce qui impose une biopsie-exérèse pour analyse histologique (Dermatologie, 2022). Cette étape diagnostique est fondamentale et précède toute stratégie de surveillance. La prise en charge initiale d'une tumeur cutanée suspecte inclut l'exérèse de la tumeur, un bilan d'extension si nécessaire, et potentiellement des prélèvements ganglionnaires, avant d'envisager des traitements adjuvants comme la radiothérapie ou la chimiothérapie dans des cas spécifiques (Dermatologie, 2022).

Surveillance Clinique Dermatologique

Examen Cutané Complet et Dermoscopie

L'examen clinique cutané complet, réalisé par un dermatologue expérimenté, est la pierre angulaire de la surveillance. Il doit être systématique et exhaustif, incluant l'ensemble du tégument cutané, les muqueuses visibles (buccales, génitales), le cuir chevelu et les ongles. La dermoscopie est un outil indispensable, permettant une analyse détaillée des lésions pigmentées et non pigmentées. Elle facilite la distinction entre les nævi bénins et les lésions suspectes, et est cruciale pour le suivi des nævi atypiques ou des patients à haut risque. La cartographie corporelle totale et la dermoscopie numérique séquentielle sont particulièrement indiquées chez les patients présentant de nombreux nævi ou un syndrome du nævus atypique, afin de détecter de nouvelles lésions ou des modifications subtiles de lésions existantes.

Dépistage des Nouveaux Mélanomes Primitifs et des Nævi Atypiques

Les patients ayant eu un mélanome ont un risque accru de développer un second mélanome primitif. La vigilance est donc de mise pour toute nouvelle lésion pigmentée ou toute modification d'un nævus préexistant. Les caractéristiques décrites précédemment pour une lésion suspecte (polychromie, hétérogénéité, plages rosées de régression) doivent être recherchées activement (Dermatologie, 2022). L'éducation du patient à l'auto-examen cutané est primordiale pour qu'il puisse signaler rapidement toute anomalie.

Dépistage des Autres Cancers Cutanés (NMSC)

Les patients atteints de mélanome, souvent en raison d'une exposition solaire chronique et/ou d'un phototype clair, présentent également un risque accru de développer des cancers cutanés non mélanomateux (NMSC), tels que les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes. Les carcinomes cutanés sont les cancers cutanés les plus fréquents au monde et peuvent résulter d'une exposition solaire aiguë ou chronique (Dermatologie, 2022). Il est important de noter que, selon certaines perspectives, ils ne seraient pas favorisés par l'immunodépression et se développeraient préférentiellement sur une peau de phototype IV à VI (Dermatologie, 2022). Cependant, il est largement reconnu que l'immunodépression est un facteur de risque majeur pour les carcinomes épidermoïdes et, dans une moindre mesure, pour les carcinomes basocellulaires. Le traitement des carcinomes cutanés repose préférentiellement sur l'exérèse chirurgicale, mais d'autres modalités thérapeutiques peuvent être envisagées en fonction du type et de la localisation de la lésion, ainsi que des caractéristiques du patient, notamment la cryothérapie, l'imiquimod, la photothérapie dynamique ou le 5-fluoro-uracile topique (Dermatologie, 2022). La surveillance doit donc inclure un examen attentif pour ces lésions.

Surveillance Systémique et Gestion des Effets Indésirables des Traitements

Pour les mélanomes à risque de récidive ou de dissémination (stades IIB, IIC, III et IV), la surveillance ne se limite pas à la peau. Elle inclut des examens d'imagerie (échographie ganglionnaire, TDM thoraco-abdomino-pelvienne, IRM cérébrale, TEP-TDM) et des bilans biologiques (LDH notamment), dont la fréquence et la nature sont définies par les recommandations nationales et internationales en fonction du stade.

Gestion des Effets Indésirables des Traitements Systémiques

Les traitements systémiques du mélanome avancé, tels que les thérapies ciblées (inhibiteurs de BRAF et de MEK) et les immunothérapies (anti-PD-1, anti-CTLA-4),

peuvent induire une large gamme d'effets indésirables cutanés et systémiques nécessitant une surveillance attentive. Par exemple, des éruptions acnéiformes peuvent survenir lors d'un traitement par cétuximab, un syndrome mains-pieds est observé sous antiangiogéniques multi-cibles comme le sunitinib, et une photosensibilité avec érythème phlycténulaire localisé à la face dorsale des orteils après port de chaussures ouvertes peut apparaître sous anti-BRAF (Dermatologie, 2022). La reconnaissance et la gestion de ces toxicités sont cruciales pour maintenir la qualité de vie du patient et la poursuite du traitement. D'autres manifestations dermatologiques peuvent survenir, telles que des réactions eczémateuses, des vitiligos, des prurit ou des éruptions maculo-papuleuses.

Éducation Thérapeutique du Patient

L'éducation du patient est un pilier fondamental de la surveillance. Elle doit inclure :

- **L'auto-examen cutané** : Enseigner au patient à reconnaître les signes d'alerte d'un nouveau mélanome ou d'une récidive (règle ABCDE).
- **La photoprotection** : Insister sur l'importance de la protection solaire (vêtements, chapeau, lunettes, crèmes solaires à large spectre), étant donné le rôle de l'exposition solaire aiguë ou chronique dans le développement des cancers cutanés (Dermatologie, 2022).
- **La connaissance des effets secondaires** : Informer le patient sur les effets indésirables potentiels des traitements systémiques et quand consulter.
- **L'accès aux ressources** : Orienter le patient vers des banques d'images ou des ressources éducatives fiables pour l'aider à visualiser et comprendre les différentes lésions cutanées (Dermatologie, 2022).

Gestion des Comorbidités et des Diagnostics Différentiels

Au cours du suivi d'un patient atteint de mélanome, le dermatologue peut être confronté à diverses autres pathologies cutanées ou systémiques. Une approche holistique est nécessaire pour distinguer les complications liées au mélanome ou à son traitement des affections intercurrentes.

Affections Dermatologiques Concomitantes

Des affections cutanées courantes ou plus rares peuvent se manifester. Par exemple, une éruption cutanée persistante, inefficace aux traitements topiques habituels, pourrait faire suspecter un lymphome cutané T épidermotrope, notamment un mycosis fongoïde, caractérisé par des plaques arciformes et encochées avec des intervalles de peau saine, nécessitant une biopsie cutanée pour confirmation (Dermatologie, 2022). D'autres diagnostics différentiels incluent le psoriasis, l'impétigo, ou l'eczéma de contact (Dermatologie, 2022). Des tableaux cliniques comme un placard érythémateux douloureux bien circonscrit dans un contexte fébrile avec un décollement bulleux superficiel, typique

d'un érysipèle, peuvent également survenir (Dermatologie, 2022). La rosacée, prédominant chez la femme entre 40 et 50 ans, avec des bouffées vasomotrices et parfois un rhinophyma chez l'homme, est une autre condition fréquente dont la gestion doit être prudente, les dermocorticoïdes étant contre-indiqués car pouvant l'aggraver (Dermatologie, 2022). Des urticaires chroniques spontanées, les plus fréquentes, peuvent également apparaître, ne nécessitant généralement pas d'exploration complémentaire en l'absence de contexte clinique évocateur et traitées par antihistaminiques H1 de 2ème génération (Dermatologie, 2022). Des manifestations eczémateuses variées, telles que l'eczéma spinulosique, lichénifié ou achromiante, ou des eczémas vésiculo-bulleux aigus, peuvent aussi être rencontrées (Dermatologie, 2022).

Manifestations Systémiques et Infections

Les patients immunodéprimés, notamment ceux sous certains traitements systémiques pour le mélanome, sont à risque d'infections opportunistes. Un zona, avec des vésicules hémorragiques, des formes ulcérées chez l'immunodéprimé, ou des vésicules à distance en faveur d'un zona-varicelle, nécessite une prise en charge rapide (Dermatologie, 2022). Des douleurs articulaires d'horaire inflammatoire, touchant les talons et les mains, peuvent faire partie du tableau clinique de certaines maladies auto-immunes ou inflammatoires, nécessitant une exploration (Dermatologie, 2022). Des complications systémiques telles qu'une glomérulonéphrite, bien que rare et souvent associée à d'autres pathologies comme les infections streptococciques, doit être recherchée par une bandelette urinaire si un contexte évocateur est présent (Dermatologie, 2022). Des réactions d'hypersensibilité, comme un choc peropératoire lié au contact avec des gants de chirurgien, ou des œdèmes laryngés et manifestations d'anaphylaxie nécessitant de l'adrénaline, doivent être anticipées et gérées en urgence (Dermatologie, 2022).

Fréquence et Durée du Suivi

La fréquence et la durée du suivi sont adaptées au stade du mélanome initial et aux facteurs de risque individuels.

- **Mélanomes de stade 0 (in situ) et IA** : Suivi clinique annuel pendant 5 ans, puis tous les 2-3 ans.
- **Mélanomes de stade IB-IIC** : Suivi clinique tous les 3-6 mois pendant 3 ans, puis tous les 6-12 mois jusqu'à 5 ans, puis annuel.
- **Mélanomes de stade III** : Suivi clinique tous les 3-4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois jusqu'à 5 ans, puis annuel. Des examens d'imagerie sont souvent inclus.
- **Mélanomes de stade IV** : Suivi très rapproché, adapté à la maladie résiduelle et aux traitements en cours.

La durée totale du suivi est généralement à vie, compte tenu du risque persistant de nouveau mélanome primitif et de récidive tardive.

Conclusion

La surveillance et le suivi du mélanome sont des processus complexes et dynamiques, exigeant une expertise dermatologique approfondie et une collaboration multidisciplinaire. Au-delà de la détection des récidives et des nouveaux mélanomes, la gestion des effets indésirables des traitements systémiques et des comorbidités dermatologiques et systémiques est essentielle pour optimiser la qualité de vie et le pronostic des patients. L'éducation thérapeutique du patient reste un pilier fondamental pour une prise en charge réussie et durable.

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales du Mélanome

La prise en charge du mélanome, bien que régie par des algorithmes diagnostiques et thérapeutiques standardisés, doit intégrer la reconnaissance de cas particuliers et de situations cliniques spéciales. Ces scénarios peuvent complexifier le diagnostic, influencer le pronostic ou nécessiter des adaptations thérapeutiques spécifiques. Une compréhension approfondie de ces situations est essentielle pour tout dermatologue de niveau DES.

Mélanome chez le Sujet Immunodéprimé

Le mélanome chez les patients immunodéprimés représente une entité clinique distincte, caractérisée par une incidence accrue et souvent un comportement biologique plus agressif (Ortiz et al., 2024). L'immunodépression peut être iatrogène (transplantés d'organes solides, patients sous immunosuppresseurs) ou liée à une pathologie sous-jacente (infection par le VIH, hémopathies malignes).

Épidémiologie et Physiopathologie

Chez les patients transplantés d'organes, l'incidence des cancers cutanés non mélaniques (carcinomes basocellulaires et spinocellulaires) est notoirement augmentée, mais le risque de mélanome est également significativement majoré, avec des études rapportant une augmentation de 2 à 5 fois par rapport à la population générale (Dermatologie, 2022, Source 5, bien que cette source mentionne les carcinomes, le principe d'immunodépression est pertinent). L'immunosuppression chronique altère la surveillance immunitaire anti-tumorale, favorisant l'émergence et la progression des clones mélanocytaires atypiques.

Chez les patients infectés par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH), le risque de mélanome est également accru, en particulier chez ceux ayant un faible taux de lymphocytes CD4 (Dermatologie, 2022, Source 9). La dysrégulation immunitaire associée au VIH, y compris l'inflammation chronique et la diminution de la surveillance immunitaire, contribue à cette susceptibilité. Les manifestations cliniques de l'infection par le VIH peuvent inclure des érosions bucco-pharyngées, génitales et anales, ainsi que des polyadénopathies et des signes neurologiques (syndrome méningé, polyradiculonévrite), qui peuvent compliquer l'évaluation générale du patient (Dermatologie, 2022, Source 9).

Présentations Cliniques Atypiques

Le mélanome chez l'immunodéprimé peut présenter des caractéristiques cliniques atypiques, rendant le diagnostic plus difficile. Les lésions peuvent être moins pigmentées

(mélanomes achromiques), plus agressives, avec une croissance rapide et une tendance accrue à l'ulcération et aux métastases (Dermatologie, 2022, Source 10). La régression spontanée, bien que rare, peut être observée dans le mélanome (Dermatologie, 2022, Source 4 mentionne des plages rosées traduisant la régression), mais chez l'immunodéprimé, l'évolution est généralement plus défavorable.

Il est crucial de considérer le mélanome dans le diagnostic différentiel de lésions cutanées évolutives chez ces patients, même si d'autres pathologies opportunistes sont fréquentes. Par exemple, des formes ulcérées de zona (Dermatologie, 2022, Fig. 10.26 D) peuvent survenir chez l'immunodéprimé, et bien que distinctes du mélanome, elles illustrent la vulnérabilité cutanée et la complexité diagnostique dans ce contexte. La vigilance est de mise pour toute lésion cutanée suspecte, et une biopsie-exérèse est impérative pour l'analyse histologique en cas de doute (Dermatologie, 2022, Source 4).

Mélanome sur Peau Lésée ou dans des Localisations Anatomiques Particulières

Le mélanome peut se développer sur des peaux présentant des lésions préexistantes ou dans des sites anatomiques qui posent des défis diagnostiques et thérapeutiques spécifiques.

Mélanome sur Lésions Chroniques

Le développement d'un mélanome sur une peau déjà altérée par une pathologie chronique est une situation particulière. Par exemple, des lésions érythémato-squameuses atrophiques, télangiectasiques et dyschromiques, caractéristiques du lupus discoïde (Dermatologie, 2022, Fig. 14.5), peuvent masquer ou prédisposer au développement d'un mélanome. La surveillance de ces zones est essentielle, car les modifications de pigmentation ou de texture peuvent être attribuées à la maladie sous-jacente, retardant ainsi le diagnostic de mélanome. De même, les cicatrices chroniques, notamment celles résultant de brûlures ou d'inflammations chroniques, peuvent être des sites de développement de mélanomes, bien que plus fréquemment de carcinomes spinocellulaires.

Mélanome du Cuir Chevelu

Le cuir chevelu est une localisation anatomique où le diagnostic de mélanome peut être particulièrement difficile en raison de la présence de cheveux qui masquent les lésions (Dermatologie, 2022, Fig. 14.6, qui montre une plaque alopécique cicatricielle du cuir chevelu, soulignant l'importance de cette localisation). Les mélanomes du cuir chevelu sont souvent diagnostiqués à un stade plus avancé, avec une épaisseur de Breslow plus importante et un pronostic plus sombre. L'examen minutieux du cuir chevelu, y compris l'utilisation de la dermatoscopie, est crucial, en particulier chez les patients à risque.

Mélanome des Muqueuses

Bien que non explicitement détaillé dans les chunks fournis, il est impératif de mentionner les mélanomes des muqueuses (buccales, génitales, anales). Ces mélanomes sont rares mais extrêmement agressifs, souvent diagnostiqués à un stade avancé en raison de la difficulté de visualisation et de la non-spécificité des symptômes initiaux (Ortiz et al., 2024). La présence d'érosions douloureuses bucco-pharyngées, génitales ou anales (Dermatologie, 2022, Source 9) doit inciter à une exploration attentive des muqueuses pour exclure une lésion mélanique.

Mélanome et Diagnostics Différentiels Complexes / Mimétisme

Le mélanome, en raison de sa grande variabilité clinique, peut mimer de nombreuses autres affections cutanées, conduisant à des erreurs diagnostiques et des retards de prise en charge.

Mimétisme avec les Lymphomes Cutanés

Un aspect crucial du diagnostic différentiel est le mimétisme avec les lymphomes cutanés. Certaines lésions de mélanome, en particulier les mélanomes nodulaires ou desmoplastiques, peuvent présenter un aspect clinique et histologique atypique. L'aspect des lésions peut faire suspecter un lymphome cutané T épidermotrope (Dermatologie, 2022, Source 4). Cette confusion souligne l'importance d'une analyse histologique rigoureuse avec des colorations immunohistochimiques spécifiques pour différencier ces entités. La description d'une lésion "inhomogène, polychrome avec des plages marron clair, plus foncées par endroits et rosées notamment au centre, ces dernières pouvant traduire de la régression" (Dermatologie, 2022, Source 4) est typique d'un mélanome, mais des formes atypiques peuvent dérouter.

Mimétisme avec les Conditions Inflammatoires et Infectieuses

Le mélanome achromique ou hypopigmenté peut être confondu avec des lésions inflammatoires telles que l'eczéma, le psoriasis ou des infections. Une éruption cutanée qui ne répond pas à un traitement imidazolé topique, initialement prescrit dans l'hypothèse d'une candidose, comme décrit dans une vignette clinique (Dermatologie, 2022, Source 2), doit alerter le clinicien. Des lésions érythémato-squameuses, vésiculeuses ou suintantes (Dermatologie, 2022, Fig. 13.19, Fig. 13.20, Fig. 13.21) peuvent être des manifestations d'eczéma ou d'autres dermatoses inflammatoires, mais un mélanome peut parfois prendre un aspect inflammatoire, notamment en cas d'ulcération ou de régression partielle. La présence de douleurs articulaires d'horaire inflammatoire (Dermatologie, 2022, Source 2) peut également orienter vers une pathologie systémique, mais il est essentiel de ne pas négliger l'examen cutané pour une lésion potentiellement maligne.

Mélanome et Réactions Cutanées aux Traitements Ciblés

L'avènement des thérapies ciblées et de l'immunothérapie a révolutionné la prise en charge du mélanome avancé. Cependant, ces traitements sont associés à un large éventail d'effets indésirables cutanés, qui constituent des situations spéciales nécessitant une gestion experte (Ortiz et al., 2024; Dermatology Handbook, Source 13).

Toxicité des Inhibiteurs de BRAF et MEK

Les inhibiteurs de BRAF (par exemple, vémurafénib, dabrafénib) et de MEK (par exemple, tramétinib, cobimétinib) sont des traitements clés pour les mélanomes porteurs de la mutation BRAF. Ils sont associés à des toxicités dermatologiques fréquentes et variées. La photosensibilité est un effet indésirable notable, pouvant se manifester par un érythème phlycténulaire localisé, notamment sur les zones exposées comme la face dorsale des orteils après port de chaussures ouvertes (Dermatologie, 2022, Fig. 5.12). D'autres effets incluent des éruptions acnéiformes, des hyperkératoses, des verrues, des carcinomes spinocellulaires et des mélanomes secondaires.

Toxicité des Inhibiteurs de l'EGFR et des Anti-angiogéniques

Bien que moins fréquemment utilisés dans le mélanome que dans d'autres cancers, les inhibiteurs du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), comme le cétuximab, peuvent provoquer des éruptions acnéiformes (Dermatologie, 2022, Fig. 5.10). Les anti-angiogéniques multi-cibles, tels que le sunitinib, peuvent induire un syndrome mains-pieds, caractérisé par une dysesthésie, un érythème, un œdème et une desquamation des paumes et des plantes (Dermatologie, 2022, Fig. 5.11). La reconnaissance et la gestion de ces toxicités sont essentielles pour maintenir la qualité de vie du patient et permettre la poursuite du traitement.

Mélanome à Régression Spontanée

La régression spontanée est un phénomène rare mais bien documenté dans le mélanome. Elle se caractérise par une disparition partielle ou complète de la lésion mélanique sans intervention thérapeutique. Cliniquement, cela peut se traduire par des plages rosées ou blanchâtres au sein de la lésion, traduisant une régression (Dermatologie, 2022, Source 4). Histologiquement, on observe une fibrose, une inflammation lymphocytaire et une disparition des cellules mélaniques. Bien que la régression puisse être un signe de réponse immunitaire anti-tumorale, elle n'est que très rarement complète et sans séquelles (cf. Source 8, qui décrit une guérison spontanée pour une autre pathologie). La présence de régression est souvent associée à un pronostic plus défavorable, car elle peut masquer l'épaisseur réelle du mélanome et indiquer une activité biologique agressive avec un risque métastatique élevé (Dermatologie, 2022, Source 10). Par conséquent, toute lésion suspecte de mélanome, même avec des signes de régression, impose une biopsie-exérèse diagnostique complète.

Bibliographie

- Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed
- dermatology handbook compressed-compressed
- margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical
- Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy